

THE 23RD KOREA COLLEGIATE COMPUTER SIMULATION COMPETITION · FINALS

제23회 한국 대학생 컴퓨터 시뮬레이션 경진대회 · 본선 발표

(주)K-Logistics 풀필먼트 센터

피킹 프로세스 효율화 및 생산성 극대화

Zero-Cost 운영 로직 기반 병목 해소 · AnyLogic PLE 시뮬레이션

TEAM

인하이트 (Inhite)

김철중 · 김시현 · 정민재

SCHOOL

인하공업전문대학

컴퓨터정보공학과 · 지도교수 조규철

DATE

2026. 05. 17.

본선 발표 자료

다품종 소량 주문 시대, 피킹 병목이 처리량을 정한다

(주)K-Logistics 풀필먼트 센터는 전국 60개 지점의 하루 8,858박스를 제함 → 피킹 → 봉합 → 팔레타이징 순서로 처리하는 허브 물류센터다.
기존 하드웨어 변경 없이 운영 로직만 개선하여 작업 완료 시간을 단축한다.

SCOPE

60개 지점

Type A 30 · Type B 20 · Type C 10
총 8,858 박스/일

AS-IS 병목

2.9%

5시간 내 처리 완료 박스
256 / 8,858 박스 (8 팔레트)

TO-BE 성과

+162% 처리량

1.6 → 4.2 팔레트/hr · AGV 40→25대
Zero-Cost 로직 개선만으로

본 연구의 목표

① AnyLogic PLE 시뮬레이션으로 AS-IS 병목 원인을 정량 분석한다.

② 제함기 부하 분산 · AGV 운영 최적화 · 파렛타이저 슬롯 동적 배정의 세 가지 운영 개선과 안정화를 설계·검증한다.

③ 추가 설비 투자 없이 작업 완료 시간을 단축하고 시간당 처리량을 극대화한다.

4단계 물류 흐름 — 제함 → 피킹 → 봉합 → 팔레타이징

FLOW · 4 STAGES



SKU 등급별 경로 분기

S/A 포함 : 이론 75% · 실제 DB 91.7% 제함기 1 또는 2에서 생성 → AGV가 S/A급 스테이션(S 3개 + A 7개)으로 운반 S/A 피킹 완료 후 박스 투입구3을 통해 B/C 라인과 합류 SKU 포함 확률 : S 50% · A 50% (독립 사건) → $P(S \cup A) = 1 - 0.5 \times 0.5 = 0.75$	B/C 전용 : 이론 25% · 실제 DB 8.3% 제함기 3에서 생성 → 컨베이어벨트로 B/C급 스테이션 이동 B급 스테이션 4개 + C급 거대 존(선반 4동 = 논리적 1 스테이션) SKU 포함 확률 : B 30% · C 5%
--	--

주요 설비 제원 (문제 스펙) · AGV : 이동 속도 최대 1.5 m/s (가감속 1 m/s²) · 적재/하역 각 5초 · 컨베이어 : 0.5 m/s 정속 · 봉합기 : 25 box/min · 파렛타이저 : 15 box/min (2개 지점 동시 적재, 팔레트당 최대 32박스)
--

한 줄의 라우팅 조건이 처리량 전체를 결박한다

ROOT CAUSE · AnyLogic selectOutput 조건

if (agent.sSkuCnt > 0 || agent.aSkuCnt > 0) → **제한기 1**

S/A 포함 박스 : 이론 75% · 실제 DB 91.7%가 제한기1로 몰림 · 제한기2는 S와 A가 동시에 없는 25% 조건에서만 후보
→ B/C 전용은 제한기3이 처리 → 실질적으로 제한기2는 미가동(0%)

제한기 부하 실측 (AS-IS, 5시간 기준)



병목의 연쇄 (표 3, 5)

병목 지점	원인	영향 · 5시간 실적
제한기 1	S/A 박스 91.7% (DB) · 이론 75% 단독 처리 (라우팅 편중)	AGV 대기, 처리량 급감 → 완료 8 팔레트 · 256 박스 (2.9%)
AGV 배차	40대 운영이나 우선순위 조건 없음 → 먼 AGV까지 동등 배차	불필요한 공주행 증가 · 평균 가동률 약 23%
파렛타이저 슬롯	정적 슬롯 배정 → 대량 주문 지점이 슬롯 장기 점유	유휴 슬롯 발생 · 처리량 손실

동일한 입력, 동일한 제약 — 두 모델을 공정하게 비교한다

시뮬레이션 설정 (표 4)

시뮬레이션 엔진	AnyLogic PLE 8.9.8
시뮬레이션 시간	18,000초 (5시간) · PLE 상한
총 박스 수	8,858 박스 · 60개 지점
AS-IS AGV 대수	40 대
주문 데이터	database/db.script (SHEET1) (동일 입력)

지점 유형별 주문 규모 (표 2)

유형	지점 수	지점당 박스	분포
Type A 대형	30 개	180 ~ 200	균등 (Uniform)
Type B 중형	20 개	120 ~ 150	균등 (Uniform)
Type C 소형	10 개	30 ~ 80	균등 (Uniform)
합계	60 개	약 8,858 박스	—

성능 지표 정의 (표 7)

최우선 지표 작업 완료 시간 첫 박스 제함 시작 ~ 마지막 박스 파렛타이징 완료까지의 총 소요 시간
높은 우선순위 시간당 처리량 (박스 / Qty) 총 처리 박스 수 · 총 처리 SKU 수량 ÷ 작업 완료 시간
보조 지표 AGV 가동률 · 슬롯 점유 효율 AGV 이동+작업 시간 비율 · 슬롯 점유시간 합 ÷ (4슬롯 × 전체 시간)
모델링 주요 가정 · S 50% · A 50% · B 30% · C 5% 독립 사건 · 이론 P(SuA) = 0.75 · 실제 DB S/A 91.7% · 5시간 초과 처리량은 PLE 제한 내 실측 + 추정치를 병기 · 두 모델은 동일 주문 데이터 · 설비 스펙에서 운영 로직만 변경

대기열이 짧은 제한기를 실시간으로 선택한다

AS-IS의 라우팅은 S/A 판정 이후 **항상 제한기 1로** 분기했다. TO-BE는 두 번째 selectOutput 블록에 **실시간 대기열 비교 조건**을 추가해 S/A 박스를 두 제한기에 동적으로 분산한다.

AS-IS

조건 없음 → 항상 제한기 1

```
// selectOutput1 : (조건 없음)
→ 제한기 1 방향으로 고정 분기
```

S/A 박스 **8,120개 (91.7%, DB 실측)**가 제한기 1에 집중

TO-BE

대기열이 짧은 쪽을 동적 선택

```
delay_Erector1.size()
<= delay_Erector2.size()
```

True → 제한기 1 · False → 제한기 2 (**Load Balancing**)

이론적 부하 분산 효과 · S/A 박스 8,120개 (91.7%)



기대 효과

- 제한기 1대 기준 처리 시간 **절반 감소** → AGV 공급 속도 이론상 **2배**
- 하류 공정 (피킹 → 봉합 → 팔레타이징) 전반 처리량 증가 · **selectOutput1 조건 1줄만 추가하는 Zero-Cost 개선**

대수를 줄이고, 가장 가까운 AGV를 우선 배차한다

SUB-STRATEGY A

AGV 운영 대수 최적화

40 → 25대

S/A급 스테이션 (S 3개 + A 7개, 총 10개)과 이동 경로를 고려할 때, 25대는 동선 충돌을 최소화하면서 충분한 처리 용량을 제공하는 최적 대수다.

과다 시 → 동선 충돌 · 교통 혼잡 증가 · 처리량 감소

SUB-STRATEGY B

최근접 AGV 우선 배차

MoveByTransporter · TransporterRating

```
-unit.distanceTo(agent)
```

음수 부호 → 거리가 작을수록 Rating 값이 높음 → 가장 가까운 AGV 선택
제한기 1·2 박스 수령 2개 블록 + S/A 피킹 후 박스 투입구 이동 1개 블록,
MoveByTransporter 5개 블록 (핵심 3 + B/C 2)

개선 효과 (5시간 시뮬레이션 실측)

AGV 평균 가동률

AS-IS · 40 대

약 23%

TO-BE · 25 대

약 50%

▲ +27%p (약 2.2배 향상) · 더 적은 자원으로 더 높은 활용

기대 효과 요약

- 공주행 감소 : 최근접 배차로 AGV 평균 이동 거리 단축
- 사이클 수 증가 : 단위 시간당 처리 사이클 상승
- 혼잡 완화 : 대수 25로 조정 → 동선 충돌 대기 감소
- 운영비 절감 : 유지보수 · 충전 15대분 절감 여력

잔여 박스가 적은 지점을 슬롯에 먼저 태워 회전율을 높인다

AS-IS (기본 슬롯)

기본 슬롯 로직 (selectOutput6)

- 파렛타이저 2대 × 2슬롯 = 총 4슬롯 운영
- 한 슬롯에 지점이 배정되면 해당 지점 전량 처리 완료까지 슬롯 점유
- 대량 주문 지점이 슬롯을 장기 점유 → 나머지 슬롯의 유휴 시간 증가
- 지점 투입 순서가 최적화되지 않음

TO-BE 개선

잔여 박스 기반 동적 배정

- 지점별 잔여 박스 수 **branchRemainingTotal** 실시간 추적
- 슬롯 배정 변수 **slotBranches[4]** 유지
- 빈 슬롯 우선 배정, 4슬롯 포화 시 잔여 박스 최소 슬롯부터 회전
- 소량 지점 (주로 Type C)이 신속 완료 → 슬롯 조기 반환

슬롯 회전 개념 · 4 slots

SLOT 1

Type C 지점

잔여 소량 → 우선 배정
빠른 완료 → 슬롯 반환

SLOT 2

Type C 지점

잔여 소량 우선
회전율 상승

SLOT 3

Type B 지점

중간 규모
순차 소진

SLOT 4

Type A 지점

대량 지점
다른 슬롯과 병렬

회전 사이클: 기존 배정 재사용 → 빈 슬롯 배정 → argmin(branchRemainingTotal) 슬롯 회전

기대 효과

Type C 소량 지점이 빠르게 완료 · 반환되며, 새로운 지점을 조기 투입하는 **사이클 회전율 상승** → 전체 슬롯 점유 효율 향상

동일 5시간 · 동일 8,858박스 입력에서 처리량 +162%

※ KPI 수치(박스 · 팔레트 · 가동률)는 안정화 패치 후 18,000초 재시물로 최종 확정

완료 팔레트 (5hr)

8 → 21팔레트

▲ +162%

256 박스 → 672 박스 (+416 박스)

시간당 처리량 (팔레트/hr)

1.6 → 4.2/hr

▲ +2.4/hr · ×2.6

동일 5시간 · 동일 주문 데이터 기준

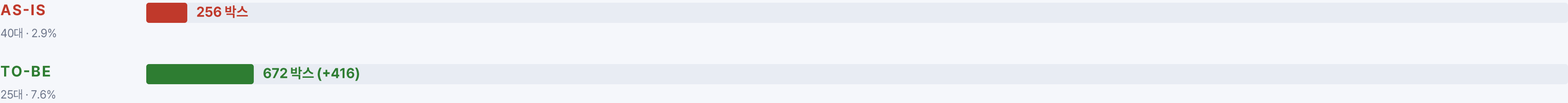
완료 지점 수 · AGV 대수

1/60 → 3/60

×3배 · AGV 40→25대

더 적은 자원으로 3배 지점 완료

완료 박스 시각화 (5시간 기준, 총 8,858 박스)



전체 성능 지표 상세 비교 (표 8)

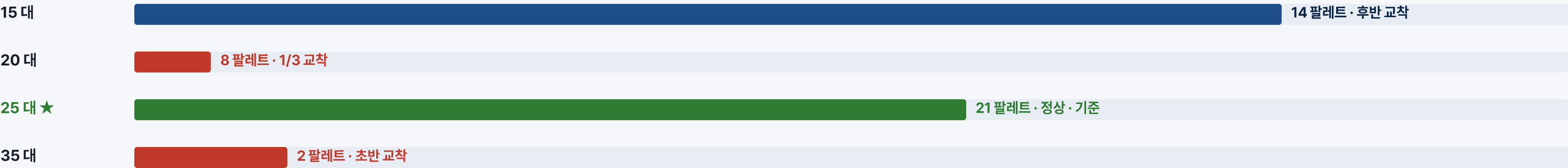
성능 지표	AS-IS	TO-BE	개선폭
완료 팔레트 (5hr)	8 팔레트	21 팔레트	▲ +162% (×2.6)
완료 박스	256 박스	672 박스	▲ +416 박스
완료 지점 수	1 / 60	3 / 60	×3 배
시간당 처리량	1.6 팔레트/hr	4.2 팔레트/hr	▲ +2.4/hr
제함기 1 가동률	≈ 100% (포화)	약 30%	▼ -70%p (병목 해소)
제함기 2 가동률	≈ 0% (사장)	약 70%	▲ 유휴 자원 활용화
AGV 평균 가동률	약 23%	약 50%	▲ +27%p (×2.2)
AGV 운영 대수	40 대	25 대	▼ -15대 (-37.5%)

25대가 처리량 - 혼잡의 최적 균형점이다

AGV 15 / 20 / 25 / 35 대 수준을 실험하여 성능 곡선을 확인하였다. 대수가 지나치게 많으면 동선 충돌 · 대기가 늘어 오히려 정체되며, 너무 적으면 박스 수령 지연이 발생한다.

AGV 대수	완료 팔레트 (5hr)	시간당 처리량	AGV 가동률	비고
15	14 팔레트	2.8 팔레트/hr	약 80%	후반 교착 · 운영 불가
20	8 팔레트	1.6 팔레트/hr	약 35%	1/3 지점 교착 · 운영 불가
25 (TO-BE) ★	21 팔레트	4.2 팔레트/hr	약 50%	정상 · 기준 시나리오
35	2 팔레트	0.4 팔레트/hr	약 30%	초반 교착 · 운영 불가

완료 팔레트 시각 비교



Takeaway. 15·20·35대는 교착으로 무진행 구간이 생기고, 25대만 5시간 끝까지 정상 운영되며 처리량·가동률의 실용 최적점이다.

Zero-Cost 운영 로직 개선으로 병목을 해소한다

핵심 병목은 S/A 박스 91.7% (DB) · 이론 75%를 제한기 10이 단독으로 처리하는 라우팅 로직에 있었다. TO-BE 모델은 세 가지 운영 개선 + 안정화를 통해 이 구조를 해소하고 처리량을 유의미하게 향상시켰다.

STRATEGY 01

제한기 부하 분산

selectOutput1 조건 **1줄 추가**만으로 구현 가능한 가장 단순하고 효과가 큰 개선.
추가 설비 없이 기존 제한기 2의 유향 용량을 즉시 활용.

제한기 1 **100%** → **약 30%**
제한기 2 **0%** → **약 70%**

STRATEGY 02

AGV 운영 최적화

25대 운영은 40대 대비 **운영 비용(유지보수·충전) 절감**과 처리량 향상 동시 달성.
최근접 배차는 파라미터 1개 변경으로 즉시 적용.

40대 (23%) → 25대 (50%)
가동률 **약 2배** 향상

STRATEGY 03

슬롯 동적 배정

지점별 잔여 박스 기반 슬롯 할당은 특히 **Type C 소량 지점의 처리 효율**을 높여 전체 슬롯 점유 사이클을 가속화.

완료 지점 1 → 3 (5hr)
슬롯 회전율 **상승**

FINAL RESULT (5hr, 동일 조건)

완료 팔레트 **8 → 21** · 박스 **256 → 672** · 시간당 처리량 **1.6 → 4.2 팔레트/hr**

향후 과제

- 잔여 박스 수 기반 지점 투입 순서 최적화 (스케줄링 확장)
- C급 스테이션 병렬 처리 작업자 증원 · 시간대별 주문 패턴을 고려한 **AGV 대수 동적 조절**로 확장 적용

세 전략이 만든 성과 — 무엇이, 얼마나 좋아졌는가

처리량

+162%

1.6 → 4.2 팔레트/hr (×2.6)

완료 박스

+416

256 → 672 박스 (5시간 · 동일 조건)

AGV 가동률

×2.2

23% → 50% (+27%p) · AGV 대수 40 → 25

AGV 대수

-15 대

40 → 25대 (-37.5%) · 더 적게, 더 많이

전략별 정량 기여도

STRATEGY 01

제한기 부하 분산

selectOutput1 조건 1줄

제한기 1 부하

100% → 약 30%

제한기 2 부하 (사장 자원)

0% → 약 70%

병목 해소 → 하류 공정 처리량 증가

STRATEGY 02

AGV 최적 운영

대수 최적화 + 최근접 배치

AGV 대수

40 대 → 25 대 (-37.5%)

AGV 평균 가동률

23% → 50% (×2.2)

공주행 감소 · 운영비 절감 동시 달성

STRATEGY 03

슬롯 동적 배정

branchRemainingTotal 기반

완료 지점 수 (5hr / 60지점)

1 → 3 (×3 배)

완료 팔레트

8 → 21 (+162%)

Type C 소량 지점 조기 완료 → 회전율 상승

ONE-LINE

추가 설비 0원 · 핵심 전략 3가지 + 안정화 설정으로 처리량 +162% · AGV -15대 · 완료 지점 ×3배

어디를, 어떻게 바꾸서, 어떻게 측정했는가

1

selectOutput1 · 라우팅 블록
제한기 부하 분산 조건 추가

```
delay_Erector1.size() <= delay_Erector2.size()
```

→ 제한기 1 부하 **100%** → **약 30%** · 제한기 2 **0%** → **약 70%**

2

MoveByTransporter · 5개 블록 TransporterRating
최근접 AGV 우선 배차 + 대수 조정

```
-unit.distanceTo(agent) · agvCount = 25
```

→ AGV 가동률 **23%** → **50%** (×2.2) · 운영 대수 **-15대 (-37.5%)**

3

selectOutput6/7 · 슬롯 배정
잔여 박스 기반 동적 배정

```
selectOutput6/7 · slotBranches[4] ← branchRemainingTotal
```

→ 완료 지점 **1/60** → **3/60 (×3배)** · 완료 팔레트 **8** → **21 (+162%)**

4

안정화 · 교착방지
transporterFleet 설정 + 교차로 경로 용량 제한

```
recognizeAllTransporters = true  
delayToResumeMovement = 1초  
path21 · path29 = 2대 · path67 · path68 = 1대
```

→ 20·35대 교착 해소 · 25대(agvCount) 기준 시나리오 재현 가능

동일 조건 통제 · 검증 방법

EXPERIMENT DESIGN

AS-IS · TO-BE 모델 대조 실험

동일하게 통제 한 것

- 시뮬레이션 엔진 : AnyLogic PLE 8.9.8
- 시뮬레이션 시간 : 18,000초 (5시간)
- 주문 데이터 : database/db.script (SHEET1)
- 60개 지점 · 8,858 박스 (동일 시드)
- 설비 스펙 : 제한기 · AGV · 컨베이어 ·
봉합기 · 파렛타이저 모두 동일

달라진 것 (독립 변수)

- 라우팅 조건 · AGV 배차 로직
- AGV 대수 · 슬롯 배정 규칙
- transporterFleet 안정화 · 경로 용량 제한

SENSITIVITY

AGV 15 · 20 · 25 · 35대 4수준 실험
→ **25대 최적** 검증 (20 / 35 교착)

DELIVERABLES · 제출물

- AS_IS_Model.alpx (기준) · To_Be_Model.alpx (개선) · database/db.script ·
PRESENTATION_CHECKLIST.md
- 파라미터 agvCount 등 UI에서 즉시 조정 가능 · 5시간 처리 실적 패널로 KPI 재현 확인

THANK YOU · Q & A

감사합니다

(주)K-Logistics 풀필먼트 센터 · 피킹 프로세스 효율화

처리량

+162%

1.6 → 4.2 팔레트/hr

완료 박스

+416

256 → 672 박스

AGV 대수

-15대

40 → 25대 (-37.5%)

완료 지점

×3배

1/60 → 3/60

TEAM

인하이트 (Inhite)

김철중 · 김시현 · 정민재

SCHOOL

인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과

지도교수 조규철

DATE

2026. 05. 17.

본선 발표